שם: _____ תאריך: _____

קדם אנליזה: אחד חלקי פולינום

תזכורת
- **אסימפטוטה אנכית:** בכל x שבו g מתאפסת
- **חיתוך עם ציר x:** אין – המונה 1 לא מתאפס
- **עלייה וירידה:** כש-g עולה, f יורדת – ולהפך
- **אסימפטוטה אופקית:** $y = 0$ (כשמעלת g לפחות 1)
- **סימן:** ל-f ול-g אותו סימן בכל תחום
- **קיצון:** מינימום של g – מקסימום של f, ולהפך

1 תחום הגדרה ואסימפטוטות ★☆☆

א. $f(x) = \frac{1}{x-3}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ב. $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ג. $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ד. $f(x) = \frac{1}{x^2-6x+9}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ה. $f(x) = \frac{1}{2x+5}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ו. $f(x) = \frac{1}{x^2-x-6}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

2 חקירה בעזרת g ★★☆

היעזרו בפרבולה g: איפה היא מתאפסת, מה הסימן שלה ואיפה הקודקוד.

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2-4x}$.

א. תחום הגדרה ואסימפטוטות: _____

ב. חיוביות ושליליות: _____

ג. עלייה וירידה: _____

ד. נקודת קיצון: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2+2x+5}$.

א. תחום הגדרה ואסימפטוטות: _____

ב. חיוביות ושליליות: _____

ג. עלייה וירידה: _____

ד. נקודת קיצון: _____

3 נכון או לא נכון? ★★☆

נמקו. בכל הסעיפים $f(x) = \frac{1}{g(x)}$.

א. לגרף של f יכולה להיות נקודת חיתוך עם ציר x.

_____

ב. אם g חיובית בתחום מסוים, גם f חיובית בו.

_____

ג. ל-g יש מינימום בנקודה $(3, 5)$. לכן ל-f יש מקסימום בנקודה $(3, \frac{1}{5})$.

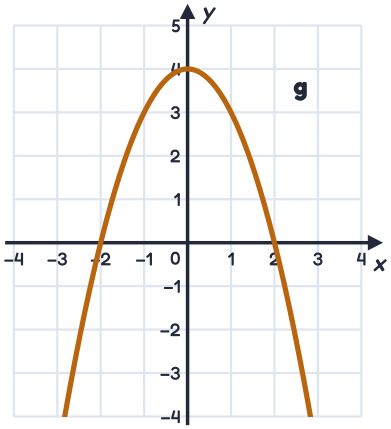
_____

ד. כאשר $g(x) = x^2 + 4$, יש ל-f אסימפטוטה אנכית.

_____

4 מהגרף של g אל הגרף של f

משמאל – הגרף של $g(x) = 4 - x^2$. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{g(x)}$. ★★☆



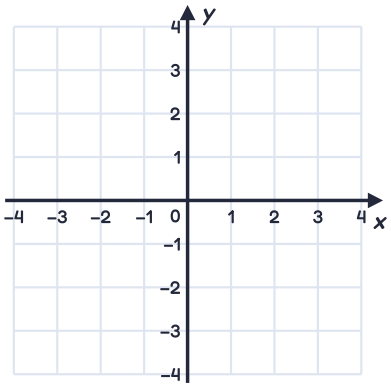
א. תחום ההגדרה והאסימפטוטות של f:

ב. נקודות החיתוך של f עם הצירים:

ג. תחומי החיוביות והשליליות של f:

ד. תחומי העלייה והירידה ונקודת הקיצון של f:

ה. שרטטו סקיצה של f במערכת הצירים הריקה.



5 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + k}$, ואין לה אסימפטוטה אנכית. מה התחום של k? ועבור איזה k יש לה אסימפטוטה אנכית אחת בלבד?

תשובה:

ב. הערך המקסימלי של $f(x) = \frac{1}{x^2 + k}$ (עבור $k > 0$) הוא $\frac{1}{4}$. מצאו את k, ואת נקודת המקסימום.

תשובה:

שם: _____ תאריך: _____

טרנספורמציות של פונקציות

תזכורת

- הזזה ימינה ב-p: $y = f(x - p)$
- שיקוף ביחס לציר x: $y = -f(x)$
- מתיחה אנכית פי a: $y = a \cdot f(x)$
- הזזה למעלה ב-k: $y = f(x) + k$
- שיקוף ביחס לציר y: $y = f(-x)$
- ערך מוחלט: $y = |f(x)|$ – החלקים שמתחת לציר x עולים מעליו

1 השלימו את הטבלה ★☆☆

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x - 2}$.

הפונקציה	תחום הגדרה	אסימפטוטה אנכית	אסימפטוטה אופקית
$y = f(x + 3)$			
$y = f(x) - 4$			
$y = -f(x)$			
$y = f(-x)$			
$y = 3f(x)$			
$y = f(x - 1) + 2$			

2 לאן עוברת נקודת המקסימום? ★★☆

לפונקציה f יש נקודת מקסימום $(1, 3)$. מה הנקודה המתאימה בכל גרף, ומה סוגה?

א. $y = f(x - 2)$: _____

ב. $y = f(x) + 1$: _____

ג. $y = -f(x)$: _____

ד. $y = f(-x)$: _____

ה. $y = 2f(x)$: _____

ו. $y = f(x + 1) - 3$: _____

3 איזו נוסחה מתאימה לגרף? ★★☆

בחרו מבין: $y = \frac{1}{x - 1}$, $y = \frac{1}{x} + 1$, $y = -\frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{x + 1} - 1$

א. _____

ב. _____

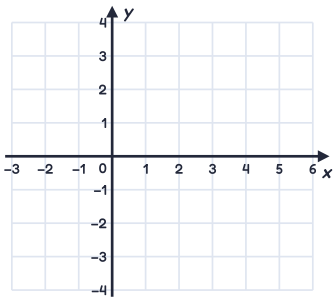
ג. _____

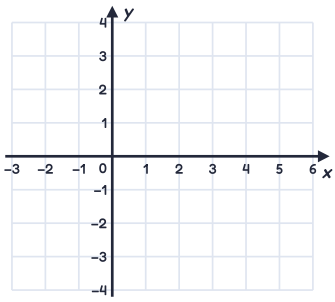
ד. _____

4 ערך מוחלט

★★☆

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-2} - 1$. (1) מצאו את האסימפטוטות ואת נקודות החיתוך עם הצירים. (2) שרטטו סקיצה של f, ובמערכת צירים אחרת – סקיצה של $g(x) = |f(x)|$. (3) מה האסימפטוטות של g, ומה נקודות החיתוך שלה עם הצירים?





א. אסימפטוטות וחיתוך של f: _____

ב. אסימפטוטות וחיתוך של g: _____

5 שימוש בפרמטר

★★☆

א. הנקודה $(3, 3)$ נמצאת על הגרף של הפונקציה $y = \frac{1}{x-p} + 2$. מצאו את p, ואת האסימפטוטות של הגרף.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2-9}$. נגדיר: $g(x) = -f(x) + k$. לגרף של g יש אסימפטוטה אופקית $y = 5$. מצאו את k, ואת האסימפטוטות האנכיות.

תשובה: _____

6 אתגר – שילוב של טרנספורמציות

★★★

א. נתונות הפונקציות $f(x) = \frac{1}{x^2} - 2$, $g(x) = \frac{3}{x^2+2x+1}$. את g מקבלים מ-f בעזרת כמה טרנספורמציות. תארו אותן, ומצאו את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות של g. רמז: $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

פונקציה רציונלית: אסימפטוטות וסימן

תזכורת
- **אסימפטוטה אנכית:** ב-x שמאפס את המכנה (ולא את המונה)
- **אסימפטוטה אופקית:** מעלת המונה קטנה – הישר $y = 0$; המעלות שוות – היחס בין המקדמים המובילים
- **סימן של שבר:** מסמנים על ציר המספרים את האפסים של המונה ושל המכנה, ובודקים כל תחום
- **שימו לב:** נקודה שמאפסת את המכנה – אף פעם לא בפתרון

1 תחום ההגדרה ★☆☆

א. $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ _____

ב. $f(x) = \frac{2x}{x^2-9}$ _____

ג. $f(x) = \frac{x^2}{x^2+4}$ _____

ד. $f(x) = \frac{x-1}{x^2-5x+6}$ _____

ה. $f(x) = \frac{3}{x^2-4x}$ _____

ו. $f(x) = \frac{x^2-1}{2x+1}$ _____

2 אסימפטוטות מצאו את כל האסימפטוטות המאונכות לצירים. ★☆☆

א. $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$
אסימפטוטות: _____

ב. $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$
אסימפטוטות: _____

ג. $f(x) = \frac{3x^2}{x^2+1}$
אסימפטוטות: _____

ד. $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-1}$
אסימפטוטות: _____

ה. $f(x) = \frac{-x+5}{2x-4}$
אסימפטוטות: _____

ו. $f(x) = x + \frac{4}{x}$
אסימפטוטות: _____

3 נקודות חיתוך עם הצירים ★☆☆

א. $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$
א. עם ציר x: _____
ב. עם ציר y: _____

ב. $f(x) = \frac{x^2-9}{x^2+3}$
א. עם ציר x: _____
ב. עם ציר y: _____

ג. $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x+3}$
א. עם ציר x: _____
ב. עם ציר y: _____

ד. $f(x) = \frac{4}{x^2-2x}$
א. עם ציר x: _____
ב. עם ציר y: _____

4 פתרו את אי-השוויונות

שרטטו ציר מספרים, וסמנו עליו את האפסים של המונה ושל המכנה. ★★☆

א. $\frac{x-2}{x+1} > 0$

ב. $\frac{x+4}{x-1} \leq 0$

ג. $\frac{x^2-4}{x} \geq 0$

ד. $\frac{3}{x^2-9} < 0$

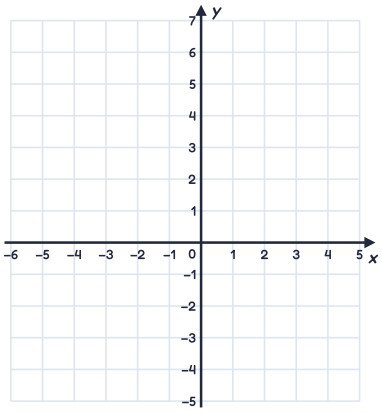
ה. $\frac{x^2+1}{x-5} > 0$

ו. $\frac{x^2-2x}{x^2-1} < 0$

5 מהנתונים אל הסקיצה

מצאו את הנתונים, ושרטטו סקיצה של הגרף (בלי נגזרת). ★★☆

א. $f(x) = \frac{2x-4}{x+1}$

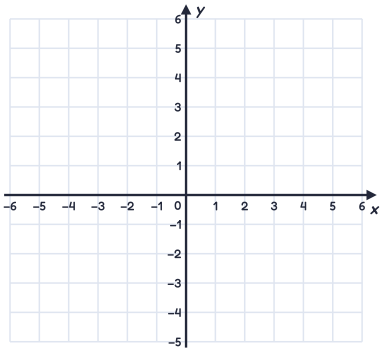


א. תחום ואסימפטוטות: _____

ב. חיתוך עם הצירים: _____

ג. חיובות ושליליות: _____

ב. $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$



א. תחום ואסימפטוטות: _____

ב. חיתוך עם הצירים: _____

ג. חיובות ושליליות: _____

6 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax+3}{x-2}$. האסימפטוטה האופקית שלה היא הישר $y = 4$. מצאו את a, ואת נקודות החיתוך של f עם הצירים.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+bx+9}$. יש לה אסימפטוטה אנכית אחת בלבד. מצאו את שני הערכים האפשריים של b, ואת האסימפטוטה בכל מקרה.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

נגזרת של פונקציה רציונלית ומשוואת משיק

תזכורת

- **נגזרת של מנה:** $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ למשל: $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$
- **משיק בנקודה x_0:** $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
- **משיק מקביל לישר:** השיפועים שווים

1 גזרו פשטו את הנגזרת ככל האפשר.

★★☆

א. $f(x) = \frac{1}{x}$

ב. $f(x) = \frac{3}{x-2}$

ג. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

ד. $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$

ה. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

ו. $f(x) = \frac{4}{x^2+1}$

ז. $f(x) = x + \frac{9}{x}$

ח. $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

2 ערך הנגזרת בנקודה

★★☆

א. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$, $f'(2) =$ _____

ב. $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$, $f'(0) =$ _____

ג. $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $f'(-1) =$ _____

3 משוואת משיק

מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הנתונה. ★★☆

א. $f(x)=\frac{2x}{x-1}$, בנקודה שבה $x=2$

המשיק: _____

ב. $f(x)=\frac{x^2}{x+2}$, בנקודה שבה $x=2$

המשיק: _____

ג. $f(x)=x+\frac{4}{x}$, בנקודה שבה $x=1$

המשיק: _____

ד. $f(x)=\frac{6}{x^2+2}$, בנקודה שבה $x=0$ (החיתוך עם ציר y)

המשיק: _____

4 שיפוע נתון

★★★

א. מצאו את הנקודות על הגרף של $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$, שבהן שיפוע המשיק הוא $-\frac{1}{2}$.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x}$. המשיק לגרף, בנקודה שבה $x=2$, מקביל לישר $y=-3x$. מצאו את a.

תשובה: _____

ג. מצאו את הנקודות על הגרף של $f(x)=x+\frac{1}{x}$, שבהן המשיק מקביל לציר x.

תשובה: _____

ד. אתגר: מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x)=\frac{1}{x}$, בנקודה $(1,\ 1)$, ואת השטח של המשולש שיוצרים המשיק והצירים.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

חקירה של פונקציה רציונלית

תזכורת
- **סדר החקירה:** תחום ← אסימפטוטות ← חיתוך עם הצירים ← נגזרת ← עלייה וירידה ← קיצון ← סקיצה
- **פונקציה זוגית:** $f(x) = f(-x)$ – הגרף סימטרי ביחס לציר y
- **פונקציה אי-זוגית:** $-f(x) = f(-x)$ – הגרף סימטרי ביחס לראשית

1 זוגית, אי-זוגית או אף אחת מהן? ★☆☆

הציבו $-x$ במקום x, והשוו.

א. _____ $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

ב. _____ $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$

ג. _____ $f(x) = \frac{x+1}{x}$

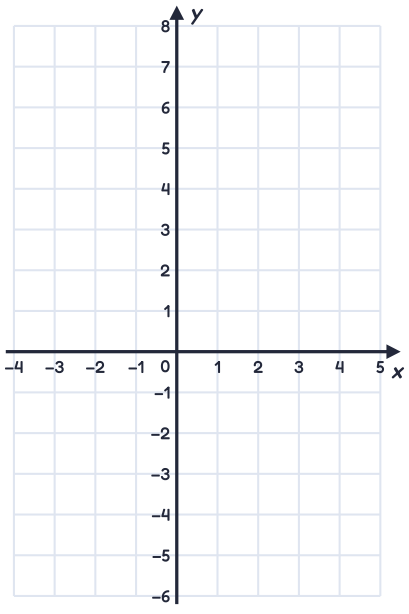
ד. _____ $f(x) = x + \frac{1}{x}$

ה. _____ $f(x) = \frac{3}{x^2}$

ו. _____ $f(x) = \frac{x^2+x}{x^2+1}$

2 חקירה מלאה ★★☆

א. חקרו את הפונקציה $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$, ושרטטו סקיצה של הגרף שלה.



א. תחום ההגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ג. נקודות חיתוך עם הצירים: _____

ד. הנגזרת: _____

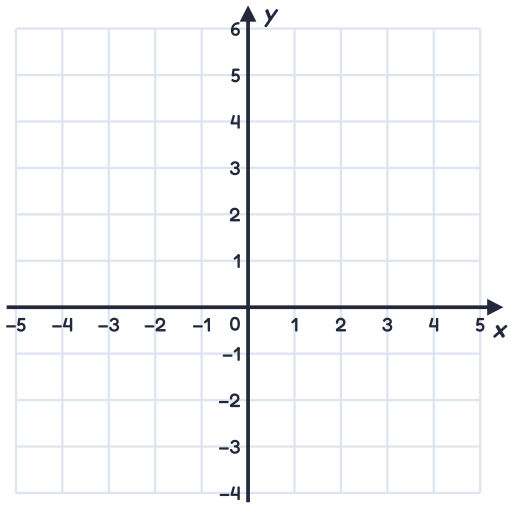
ה. תחומי עלייה וירידה: _____

ו. נקודות קיצון (וסוגן): _____

3 חקירה של פונקציה זוגית

★★☆

א. חקרו את הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-4}{x^2-1}$, ושרטטו סקיצה של הגרף שלה. האם הפונקציה זוגית? איך זה נראה בגרף?



א. תחום ההגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ג. נקודות חיתוך עם הצירים: _____

ד. הנגזרת: _____

ה. תחומי עלייה וירידה: _____

ו. נקודות קיצון (וסוגן): _____

ז. זוגיות: _____

4 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+a}{x}$. לפונקציה יש נקודת קיצון שבה $x=3$. מצאו את a, את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן. האם הפונקציה זוגית או אי-זוגית?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

פונקציית שורש: נגזרת, משיק וקיצון

תזכורת

- **נגזרת של שורש:** $(\sqrt{g(x)})' = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$
- **תחום ההגדרה:** כל x שעבורו $g(x) \geq 0$
- **נגזרת של מכפלה:** $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- **קיצון בקצה:** גם בקצה התחום יכולה להיות נקודת קיצון

1 תחום ההגדרה ★☆☆

א. $f(x) = \sqrt{x - 3}$ _____

ב. $f(x) = \sqrt{6 - 2x}$ _____

ג. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ _____

ד. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ _____

ה. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ _____

ו. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$ _____

2 גזרו ★★☆

א. $f(x) = \sqrt{x}$

ב. $f(x) = \sqrt{2x + 1}$

ג. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

ד. $f(x) = \sqrt{x^2 + 16}$

ה. $f(x) = 3\sqrt{x} - x$

ו. $f(x) = x\sqrt{4 - x}$

3 משוואת משיק ★★☆

א. מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = \sqrt{x + 5}$, בנקודה שבה $x = 4$.

המשיק: _____

ב. מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$, בנקודה $(3, 4)$.

המשיק: _____

4 קיצון פנימי וקיצון בקצה

מצאו את תחום ההגדרה, את תחומי העלייה והירידה ואת כל נקודות הקיצון – גם בקצות התחום. ★★☆

א. $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$

ב. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$

א. תחום: _____

ב. עלייה וירידה: _____

ג. נקודות קיצון: _____

א. תחום: _____

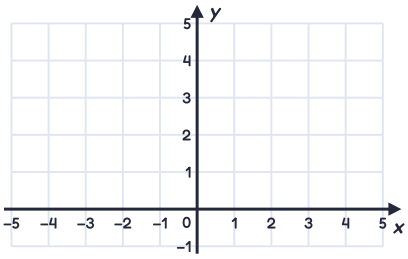
ב. עלייה וירידה: _____

ג. נקודות קיצון: _____

5 חקירה וסקיצה

★★☆

א. חקרו את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$: תחום, חיתוך עם הצירים, עלייה וירידה, קיצון וזוגיות. שרטטו סקיצה.



א. תחום וחיתוך: _____

ב. עלייה, ירידה וקיצון: _____

ג. זוגיות: _____

6 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{ax + 1}$. השיפוע של המשיק לגרף, בנקודה שבה $x = 0$, הוא 2. מצאו את a, ואת תחום ההגדרה.

תשובה: _____

ב. הנקודה $(2, 3)$ נמצאת על הגרף של $f(x) = \sqrt{x^2 + k}$. מצאו את k, ואת השיפוע של המשיק בנקודה זו.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

משוואות עם שורשים ופתרונות זרים

תזכורת
- **תחום:** מה שמתחת לשורש – לא שלילי
- **שורש אינו שלילי:** אם $\sqrt{A} = B$, אז $B \geq 0$
- **דרך הפתרון:** מבודדים את השורש באגף אחד, מעלים את שני האגפים בריבוע ופותרים
- **פתרון זר:** ההעלאה בריבוע יכולה להוסיף פתרונות. מציבים כל פתרון במשוואה המקורית, ופוסלים את מה שלא מקיים אותה

1 פתרו מעלים בריבוע, ובודקים את התשובה. ★☆☆

א. $\sqrt{x-2} = 3$

ב. $\sqrt{2x+1} = 5$

ג. $\sqrt{10-x} = 4$

ד. $2\sqrt{x} = 6$

ה. $\sqrt{x+7} = -2$

ו. $\sqrt{x^2+9} = 5$

2 פתרו, ובדקו כל פתרון פתרון שלא מקיים את המשוואה המקורית הוא פתרון זר. כתבו אותו ונמקו. ★★☆

א. $\sqrt{x+6} = x$

ב. $\sqrt{2x+3} = x$

ג. $\sqrt{x+4} = x-2$

ד. $\sqrt{3-x} = x-1$

ה. $\sqrt{5x-1} = x+1$

ו. $\sqrt{x} = x-6$

3 קודם מבודדים את השורש

בשתי המשוואות האחרונות יש שורש בכל אגף – בדקו גם את התחום. ★★☆

א. $\sqrt{x+5}+1=x$

ב. $x+\sqrt{x-1}=7$

ג. $2\sqrt{x}=x-3$

ד. $\sqrt{2x+7}-x=2$

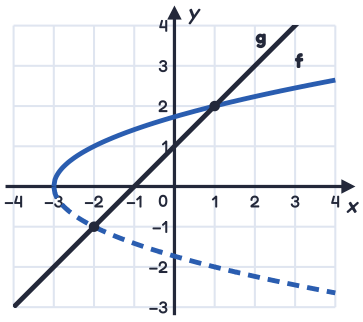
ה. $\sqrt{x+5}=\sqrt{2x-1}$

ו. $\sqrt{x^2-3}=\sqrt{2x}$

4 פתרון זר בגרף

★★★

א. בשרטוט: הגרף של $f(x)=\sqrt{x+3}$, הישר $g(x)=x+1$, ובקו מקווקו – הגרף של $y=-\sqrt{x+3}$. פתרו את המשוואה $f(x)=g(x)$.



א. הפתרון ונקודת החיתוך: _____

ב. מה המשמעות של הפתרון $x=-2$? _____

5 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה המשוואה $\sqrt{x+a}=x$. אחד הפתרונות שלה הוא $x=4$. מצאו את a, ובדקו אם יש למשוואה פתרון נוסף.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{2x+6}$. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף שלה עם הישר $y=x-1$.

תשובה: _____

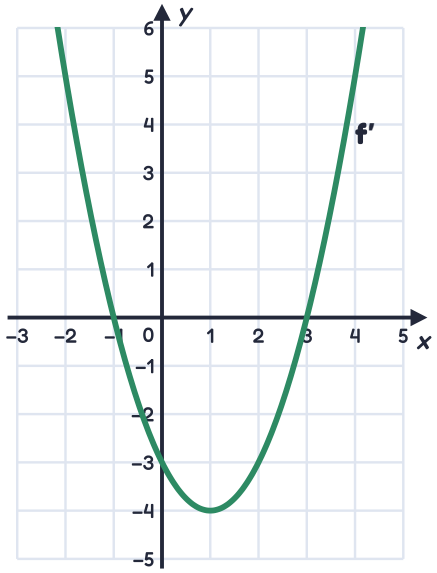
שם: _____ תאריך: _____

הגרף של הפונקציה והגרף של הנגזרת

תזכורת
- $f' > 0$: f עולה (הגרף של f' מעל ציר x)
- $f' < 0$: f יורדת (הגרף של f' מתחת לציר x)
- **מקסימום של f:** f' מחליפה סימן מ-$+$ ל-$-$
- **מינימום של f:** f' מחליפה סימן מ-$-$ ל-$+$

1 קוראים את הגרף של הנגזרת

משמאל – הגרף של הנגזרת $f'(x)$ של פונקציה f (ולא הגרף של f!). ★★☆



א. באילו נקודות $f'(x) = 0$?

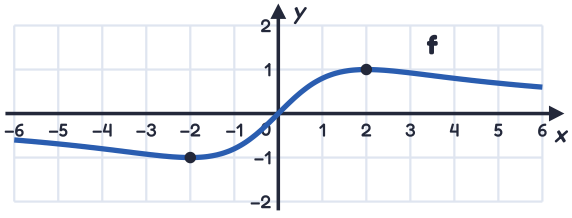
ב. באילו תחומים f עולה, ובאילו היא יורדת?

ג. מצאו את שיעורי x של נקודות הקיצון של f, וקבעו את סוגן.

ד. מה גדול יותר: $f(0)$ או $f(2)$? נמקו בלי לחשב.

2 מהגרף של f אל הנגזרת

משמאל – הגרף של $f(x) = \frac{4x}{x^2+4}$, ונקודות הקיצון שלו מסומנות. ★★☆



א. באילו תחומים $f'(x) > 0$, ובאילו $f'(x) < 0$?

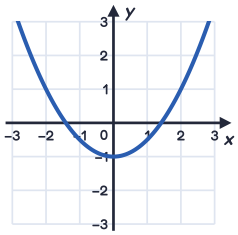
ב. באילו נקודות $f'(x) = 0$?

ג. מה השיפוע של המשיק לגרף של f בנקודת הקיצון $(2, 1)$?

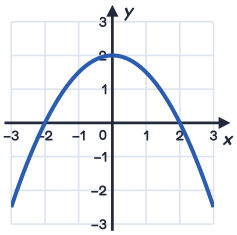
ד. חשבו את $f'(x)$, ובדקו את התשובות.

3 **התאימו לכל פונקציה את הנגזרת שלה** למעלה – גרפים של פונקציות (א עד ד); למטה – גרפים של נגזרות (1 עד 4). ★★☆

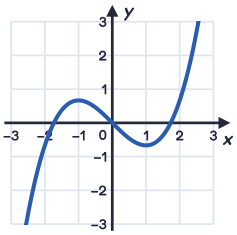
א



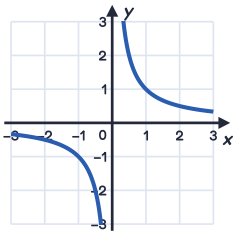
ב



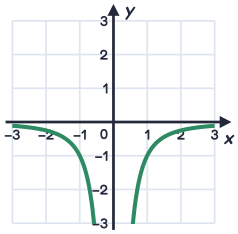
ג



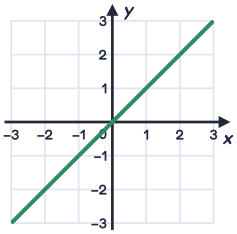
ד



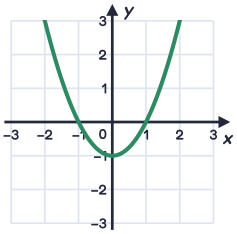
1



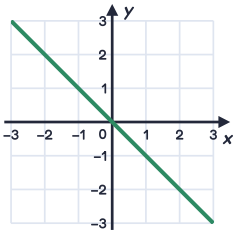
2



3



4



א – הנגזרת: ____

ב – הנגזרת: ____

ג – הנגזרת: ____

ד – הנגזרת: ____

4 **נכון או לא נכון?** נמקו, ותנו דוגמה כשהמשפט לא נכון. ★★☆

א. בתחום מסוים, לכל x: $f'(x) > 0$. לכן f עולה בתחום.

_____

ב. אם $f'(a) = 0$, אז בהכרח יש ל-f קיצון ב-a.

_____

ג. כאשר f' שלילית משמאל ל-1 וחיובית מימין ל-1, ל-f יש מינימום ב-1.

_____

ד. אם f יורדת בתחום, הגרף של f' נמצא מתחת לציר x בתחום.

_____

5 **שימוש בפרמטר** ★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2 + a}{x - 1}$. הגרף של הנגזרת f' חותך את ציר x בנקודה שבה $x = 3$. מצאו את a, מצאו את נקודת הקיצון השנייה, וקבעו את סוג שתי נקודות הקיצון.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

בעיות קיצון: מספרים, כלכלה וגרפים

תזכורת
- **שלב 1:** בוחרים משתנה ובונים פונקציה
- **שלב 2:** קובעים את התחום של המשתנה
- **שלב 3:** גוזרים ומשווים ל-0
- **שלב 4:** טבלת סימנים: מינימום או מקסימום?
- **בקטע סגור:** משווים גם לערכי הפונקציה בקצות הקטע

1 בעיות מספרים ★★☆

הגדירו משתנה, בנו פונקציה, גזרו ומצאו את נקודת הקיצון. בדקו שזה אכן מינימום או מקסימום.

א. המכפלה של שני מספרים חיוביים היא **16**. מצאו את המספרים, שעבורם הסכום של אחד מהם ופי **4** מהשני הוא הקטן ביותר.

תשובה: _____

ב. מצאו את המספר החיובי שעבורו הסכום של המספר ופי **9** מההופכי שלו הוא הקטן ביותר. מהו הסכום הזה?

תשובה: _____

2 בעיות כלכליות ★★☆

א. עלות הייצור של x יחידות היא $C(x) = x^2 + 100$ (בשקלים). העלות הממוצעת ליחידה היא $A(x) = \frac{C(x)}{x}$. כמה יחידות כדאי לייצר כדי שהעלות הממוצעת תהיה הנמוכה ביותר? מה העלות הזאת?

תשובה: _____

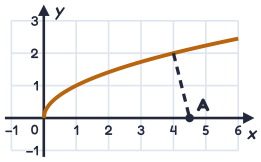
ב. מספר המבקרים בתערוכה (באלפים), t ימים אחרי הפתיחה, הוא $N(t) = \frac{400t}{t^2 + 16}$. אחרי כמה ימים מספר המבקרים הוא הגדול ביותר? כמה מבקרים יש אז?

תשובה: _____

3 פונקציות וגרפים

★★★

א. מבין כל הנקודות על הגרף של $y = \sqrt{x}$, מצאו את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $A(4.5,\ 0)$. מה המרחק הקטן ביותר?



תשובה: _____

ב. הנקודה P נמצאת על הגרף של $y = \frac{4}{x}$, ברביע הראשון. מ-P מורידים אנכים לצירים, ונוצר מלבן. מצאו את P, שעבורה ההיקף של המלבן הוא הקטן ביותר. מה ההיקף?

תשובה: _____

ג. למלבן יש קדקוד בראשית הצירים, שתי צלעות על הצירים, והקדקוד הרביעי על הגרף של $y = \sqrt{4 - x}$, ברביע הראשון. מה השטח הגדול ביותר של המלבן?

תשובה: _____

ד. מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של $f(x) = x + \frac{9}{x}$, בקטע $1 \le x \le 6$.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

בעיות קיצון: גאומטריה במישור ובמרחב

תזכורת
- **שני משתנים:** בעזרת הנתון (שטח, נפח או היקף) מבטאים משתנה אחד בעזרת השני
- **נפח תיבה:** שטח הבסיס × גובה
- **שטח הפנים:** שני בסיסים + המעטפת

1 גאומטריה במישור

★★☆

א. השטח של מלבן הוא **36** סמ"ר. מה צריכים להיות אורכי הצלעות של המלבן, כדי שההיקף שלו יהיה הקטן ביותר? מהו ההיקף הזה?

תשובה: _____

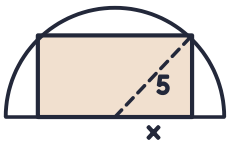
ב. רוצים לגדר גינה מלבנית בשטח **200** מ"ר, שאחת מצלעותיה צמודה לקיר (ולא צריך לגדר אותה). מה האורך הקטן ביותר של הגדר?

תשובה: _____

ג. אורך היתר במשולש ישר זווית הוא **10** ס"מ. מה השטח הגדול ביותר של המשולש? מה אורכי הניצבים אז?

תשובה: _____

ד. מלבן חסום בחצי עיגול שהרדיוס שלו **5**, כך שצלע אחת שלו על הקוטר. מה השטח הגדול ביותר של המלבן?

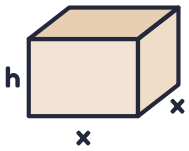


תשובה: _____

2 גאומטריה במרחב: תיבות

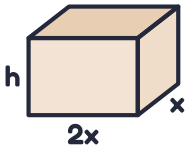
★★★

א. לתיבה בלי מכסה יש בסיס ריבועי, והנפח שלה **108** סמ"ק. מה המידות של התיבה, שעבורן שטח הפנים שלה הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ב. הבסיס של תיבה סגורה הוא מלבן שאורכו פי **2** מרוחבו, והנפח שלה **72** סמ"ק. מה המידות שעבורן שטח הפנים הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ג. לתיבה סגורה בסיס ריבועי, והנפח שלה **250** סמ"ק. המחיר של סמ"ר מהחומר של שני הבסיסים כפול מהמחיר של סמ"ר מהחומר של המעטפת. מה המידות שעבורן המחיר הכולל הוא הנמוך ביותר?

תשובה: _____

ד. לתיבה בסיס ריבועי, וסכום האורכים של כל **12** המקצועות שלה הוא **48** ס"מ. מה המידות שעבורן הנפח של התיבה הוא הגדול ביותר?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

בעיות קיצון: גליל, פירמידה ומעגל

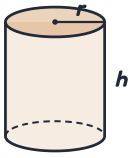
תזכורת

- **גליל:** נפח $V = \pi r^2 h$; מעטפת $2\pi rh$; שטח הפנים של גליל סגור $2\pi rh + 2\pi r^2$
- **פירמידה ריבועית:** $V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h$
- **גזרה:** היקף $2r + L$; שטח $\frac{rL}{2}$
- **מלבן חסום במעגל:** האלכסון הוא קוטר
- **דרך הפתרון:** מבטאים משתנה אחד בעזרת השני

1 גליל

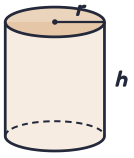
★★☆

א. פחית בצורת גליל סגור, והנפח שלה 54π סמ"ק. מה הרדיוס ומה הגובה, שעבורם שטח הפנים של הפחית הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ב. כוס בצורת גליל בלי מכסה, והנפח שלה 27π סמ"ק. מה הרדיוס ומה הגובה, שעבורם שטח הפנים של הכוס הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ג. סכום הרדיוס והגובה של גליל הוא 9 ס"מ. מה הרדיוס שעבורו הנפח של הגליל הוא הגדול ביותר? מהו הנפח הזה?

תשובה: _____

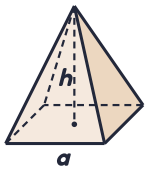
ד. חותכים גליל לאורך הציר שלו, ומקבלים מלבן שהיקפו 12 ס"מ (רוחבו $2r$, וגובהו h). מה המידות של הגליל שהנפח שלו הגדול ביותר?

תשובה: _____

2 פירמידה ריבועית ישרה

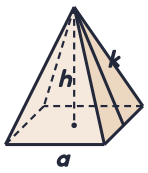
★★★

א. בפירמידה ריבועית ישרה, סכום צלע הבסיס a והגובה h הוא 18 ס"מ. מה המידות שעבורן הנפח הגדול ביותר? מהו הנפח?



תשובה: _____

ב. בפירמידה ריבועית ישרה, הגובה של כל פאה צדדית (האפותמה) הוא $k = 3\sqrt{3}$ ס"מ. הביעו את a^2 בעזרת h, ומצאו את הגובה שעבורו הנפח הגדול ביותר.



תשובה: _____

3 גזרה ומלבן במעגל

★★★

א. ההיקף של גזרה הוא 40 ס"מ. מה הרדיוס שעבורו השטח של הגזרה הגדול ביותר?



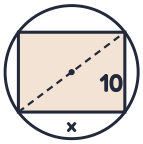
תשובה: _____

ב. השטח של גזרה הוא 25 סמ"ר. מה הרדיוס שעבורו ההיקף של הגזרה הקטן ביותר?



תשובה: _____

ג. מלבן חסום במעגל שהקוטר שלו 10. מה ההיקף הגדול ביותר של המלבן?



תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

פונקציה קדומה ואינטגרל מסוים

תזכורת

- **פונקציה קדומה:** "הפוך מנגזרת": $F' = f$
- **אינטגרל מסוים:** $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
- **חזקה:** $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
- **שבר:** $\int \frac{c}{(ax+b)^2}\,dx = -\frac{c}{a(ax+b)} + C$

1 מצאו פונקציה קדומה בדקו את עצמכם: גזרו את התשובה. ★★★

א. $\int 3x^2\,dx =$ _____

ב. $\int (4x^3 - 2x)\,dx =$ _____

ג. $\int 6\,dx =$ _____

ד. $\int (x^2 - 5x + 1)\,dx =$ _____

ה. $\int (x+2)^2\,dx =$ _____

ו. $\int \frac{1}{x^2}\,dx =$ _____

ז. $\int \left(\frac{4}{(x-3)^2}\right)\,dx =$ _____

ח. $\int \left(\frac{6}{(2x+1)^2}\right)\,dx =$ _____

2 האם F היא פונקציה קדומה של f? גזרו את F, והשוו ל-f. ★★★

א. $F(x) = x^3 + 2x$; $f(x) = 3x^2 + 2$ ____

ב. $F(x) = \frac{1}{x}$; $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ____

ג. $F(x) = (2x+1)^2$; $f(x) = 8x + 4$ ____

ד. $F(x) = \frac{x-1}{x}$; $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ____

3 פונקציה קדומה שעוברת דרך נקודה מצאו את הפונקציה f. ★★★

א. $f'(x) = 2x - 4$. הגרף עובר דרך $(1, 3)$.

תשובה: _____

ב. $f'(x) = 3x^2 - 1$. הגרף עובר דרך $(2, 5)$.

תשובה: _____

ג. $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$. נתון: $f(1) = 0$.

תשובה: _____

ד. $f'(x) = 6x - 2$. הגרף חותך את ציר y בנקודה $(0, 4)$.

תשובה: _____

4 חשבו ★★☆

א. $\int_0^2 3x^2\,dx =$ _____

ב. $\int_1^3 (2x+1)\,dx =$ _____

ג. $\int_{-1}^1 (x^2-1)\,dx =$ _____

ד. $\int_1^2 \frac{1}{x^2}\,dx =$ _____

ה. $\int_0^1 \frac{2}{(x+1)^2}\,dx =$ _____

ו. $\int_2^4 (x-3)\,dx =$ _____

5 שימוש בפרמטר ★★★

א. נתון: $k>0$, וגם $\int_0^k 2x\,dx = 9$. מצאו את k.

תשובה: _____

ב. נתון: $\int_1^3 (ax+1)\,dx = 10$. מצאו את a.

תשובה: _____

6 למה מוסיפים קבוע? ★★☆

א. נתונה הפונקציה $f(x)=2x$. יש לה אינסוף פונקציות קדומות. רשמו שלוש מהן, והסבירו מה משותף לגרפים שלהן.

תשובה: _____

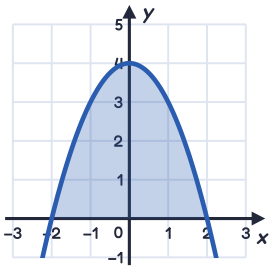
שם: _____ תאריך: _____

חישוב שטחים בעזרת אינטגרל

תזכורת
- **גרף מתחת לציר x:** האינטגרל שלילי – לוקחים ערך מוחלט
- **הפונקציה משנה סימן:** מחלקים את הקטע בנקודות החיתוך
- **שטח בין שני גרפים:** $S = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$ – כש-f מעל g

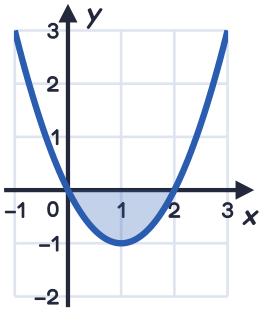
1 השטח בין גרף לציר x חשבו את השטח הצבוע. ★★★

א. $f(x) = 4 - x^2$



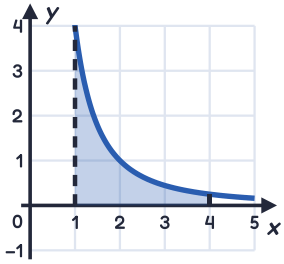
השטח: _____

ב. $f(x) = x^2 - 2x$



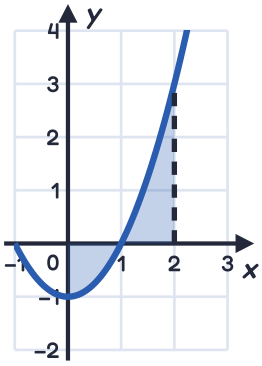
השטח: _____

ג. $f(x) = \frac{4}{x^2}$, בין $x = 1$ ל-$x = 4$



השטח: _____

ד. $f(x) = x^2 - 1$, בין $x = 0$ ל-$x = 2$



השטח: _____

2 שימוש בפרמטר ★★★

א. השטח הכלוא בין הגרף של $y = x^2$, ציר x והישר $x = k$ (כאשר $k > 0$) הוא 9. מצאו את k.

תשובה: _____

ב. השטח הכלוא בין הגרף של $y = kx - x^2$ (כאשר $k > 0$) לבין ציר x הוא 36. מצאו את k.

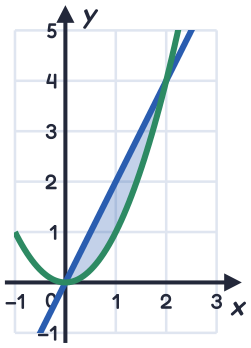
תשובה: _____

3 השטח בין שני גרפים

מצאו את נקודות החיתוך, וחשבו את השטח הכלוא בין הגרפים.

★★☆

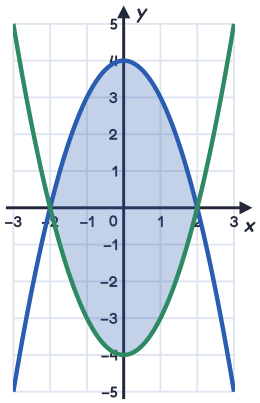
א.



$y = x^2$,$y = 2x$

השטח: _____

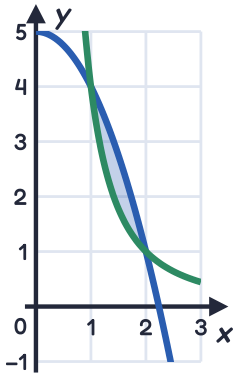
ב.



$y = 4 - x^2$,$y = x^2 - 4$

השטח: _____

ג.



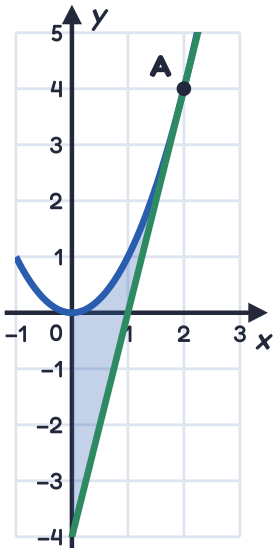
$y = 5 - x^2$,$y = \frac{4}{x^2}$

השטח: _____

4 שטח מורכב

★★★

א.



נתונה הפונקציה $f(x) = x^2$. בנקודה A שעל הגרף, שבה $x = 2$, העבירו משיק לגרף. (1) מצאו את משוואת המשיק. (2) חשבו את השטח הכלוא בין הגרף של f, המשיק וציר y.

א. המשיק: _____

ב. השטח: _____

שם: _____ תאריך: _____

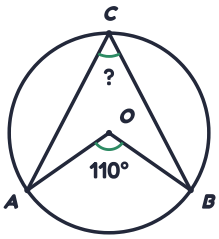
המעגל: מיתרים, זוויות מרכזיות וזוויות היקפיות

תזכורת
- **זווית היקפית:** חצי מהזווית המרכזית על אותה קשת
- **על קוטר:** זווית היקפית ישרה ($90°$)
- **מיתרים שווים:** זוויות מרכזיות שוות (ולהפך)
- **על אותה קשת:** זוויות היקפיות שוות
- **אנך מהמרכז למיתר:** חוצה את המיתר

1 מצאו את הזווית המסומנת בסימן שאלה

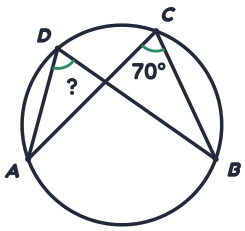
O – מרכז המעגל. ★☆☆

א.



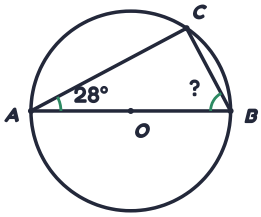
_____

ב.



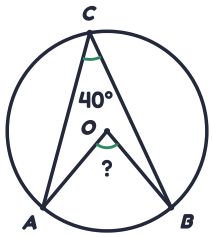
_____

ג.



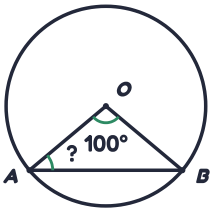
_____

ד.



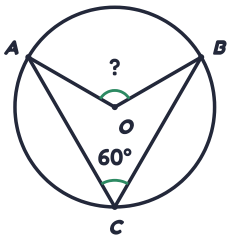
_____

ה.



_____

ו.



_____

2 מיתרים ומרחקים מהמרכז

שרטטו את הרדיוס ואת האנך מהמרכז למיתר, והיעזרו במשפט פיתגורס. ★★☆

א. הרדיוס של מעגל הוא **13** ס"מ, ואורך מיתר בו **24** ס"מ. מה המרחק של המיתר ממרכז המעגל?

תשובה: _____

ב. הרדיוס של מעגל הוא **10** ס"מ. מיתר נמצא במרחק **6** ס"מ מהמרכז. מה אורך המיתר?

תשובה: _____

ג. אורך מיתר הוא **8** ס"מ, והמרחק שלו מהמרכז **3** ס"מ. מה הרדיוס של המעגל?

תשובה: _____

ד. במעגל שהרדיוס שלו **10** יש שני מיתרים מקבילים, באורך **12** ובאורך **16**. מה המרחק בין המיתרים? (שתי אפשרויות)

תשובה: _____

3 זוויות במשולש חסום

★★☆

א. המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O. נתון: $\angle BAC = 35°$, וגם $\angle ABC = 75°$. מצאו את הזוויות המרכזיות $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle AOC$. נמקו.

תשובה: _____

4 נכון או לא נכון? נמקו.

★★☆

א. במעגל, למיתרים שווים מתאימות זוויות מרכזיות שוות.

_____

ב. זווית היקפית גדולה מהזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת.

_____

ג. זווית היקפית בת $90°$ נשענת על קוטר.

_____

ד. ישר שעובר דרך המרכז וחוצה מיתר – מאונך למיתר.

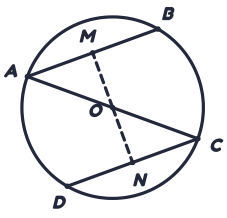
_____

5 הוכחה

★★★

נתון: במעגל שמרכזו O, המיתרים AB ו־CD שווים. $OM \perp AB$ וגם $ON \perp CD$.

צריך להוכיח: $OM = ON$



טענה	נימוק

שם: _____ תאריך: _____

משיקים, מצולעים חסומים ומעגל חסום

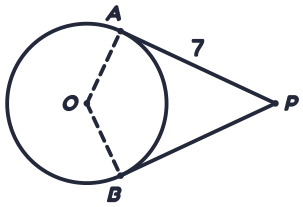
תזכורת

- **משיק:** מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה
- **מרובע חסום:** סכום זוויות נגדיות $180°$
- **מרכז המעגל החוסם:** חיתוך האנכים האמצעיים
- **שני משיקים מנקודה:** קטעי המשיקים שווים
- **הקטע מהמרכז לנקודה:** חוצה את הזווית שבין המשיקים
- **מרכז המעגל החסום:** חיתוך חוצי הזוויות

1 מצאו את המבוקש

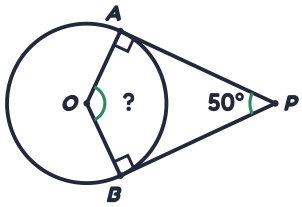
O – מרכז המעגל; PA ו-PB משיקים. ★☆☆

א.



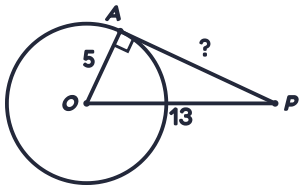
$PB =$ _____

ב.



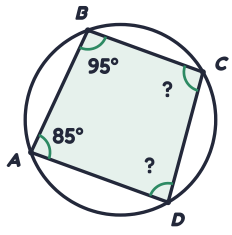
$\angle AOB =$ _____

ג.



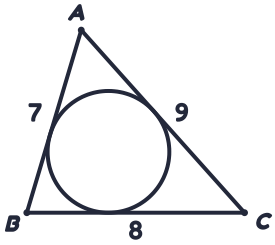
$PA =$ _____

ד.



_____

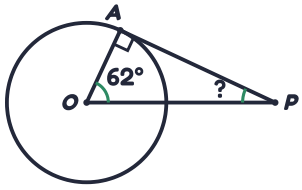
ה.



קטעי המשיקים:

_____

ו.



$\angle APO =$ _____

2 איזה מרובע אפשר לחסום במעגל?

כתבו כן או לא, ונמקו. ★★☆

א. מלבן: _____

ב. מעוין שאינו ריבוע: _____

ג. טרפז שווה-שוקיים: _____

ד. מקבילית שאינה מלבן: _____

ה. ריבוע: _____

ו. דלתון עם שתי זוויות ישרות נגדיות: _____

3 שני משיקים מקבילים

הם נוגעים במעגל בקצות של קוטר, והמרחק ביניהם הוא הקוטר. ★★☆

א. שני ישרים מקבילים משיקים לאותו מעגל, והמרחק ביניהם **14** ס"מ. מה הרדיוס של המעגל?

תשובה: _____

ב. מעגל משיק לשני הישרים האלה: $y = 3$, $y = -5$.
מה הרדיוס של המעגל? על איזה ישר נמצא המרכז שלו?

תשובה: _____

4 מעגל חוסם ומרובע חסום

★★☆

א. אורכי הניצבים במשולש ישר זווית הם 9 ס"מ ו-12 ס"מ. מה הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש, ואיפה נמצא המרכז שלו?

תשובה: _____

ב. היכן נמצא מרכז המעגל החוסם משולש חד-זווית? משולש קהה-זווית? הסבירו.

תשובה: _____

ג. המרובע $ABCD$ חסום במעגל. נתון: $\angle A = 2\angle C$. מצאו את $\angle A$ ואת $\angle C$.

תשובה: _____

ד. הטרפז $ABCD$ ($AB \parallel CD$) חסום במעגל, וגם $\angle A = 70°$. מצאו את שאר הזוויות של הטרפז. איזה טרפז הוא?

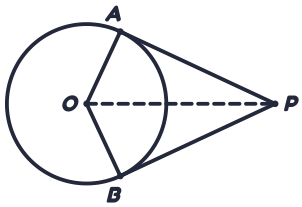
תשובה: _____

5 הוכחה

★★★

נתון: PA ו-PB משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות A ו-B.

צריך להוכיח: PO חוצה את הזווית $\angle APB$



טענה	נימוק

שם: _____ תאריך: _____

משפט הסינוסים ושטחים בעזרת סינוס

תזכורת

- **משפט הסינוסים:** $\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2R$ (R – רדיוס המעגל החוסם)
- **שטח משולש:** $S=\frac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot\sin\gamma$
- **שטח מקבילית:** $S=a\cdot b\cdot\sin\alpha$
- **היקף מעגל:** $2\pi R$
- **שטח עיגול:** πR^2

1 משפט הסינוסים

דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה. שרטטו סקיצה של כל משולש. ★★☆

א. במשולש ABC נתון: $\angle A=40°$, $\angle B=75°$, $BC=a=10$. מצאו את הצלעות b ו־c.

תשובה: _____

ב. במשולש ABC נתון: $a=8$, $b=10$, $\angle A=30°$. הזווית B חדה. מצאו את $\angle B$, את $\angle C$ ואת c.

תשובה: _____

ג. במשולש ABC נתון: $BC=12$, וגם $\angle A=50°$. מה הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש?

תשובה: _____

ד. המשולש ABC חסום במעגל שהרדיוס שלו 10. נתון: $AC=18$, וגם $\angle ACB=72°$. מצאו את AB, את הזוויות האחרות ואת BC. ($\angle B$ חדה.)

תשובה: _____

2 שטחים

חשבו את השטח (דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה). ★☆☆

א. משולש: שתי צלעות 6 ו־8, והזווית ביניהן $30°$

השטח: _____

ב. מקבילית: צלעות סמוכות 5 ו־9, והזווית ביניהן $120°$

השטח: _____

ג. משולש שווה-שוקיים: שוקיים 7, וזווית הראש $50°$

השטח: _____

ד. משושה משוכלל שאורך הצלע שלו 4 (שישה משולשים)

השטח: _____

3 משולש חסום במעגל – שטח והיקף ★★★

א. במשולש מהשאלה האחרונה בסעיף 1 ($R = 10$, $AC = 18$, $\angle ACB = 72°$): חשבו את ההיקף של המשולש ואת השטח שלו. הנקודה P היא אמצע הצלע AC – מה המרחק בין מרכז המעגל O לבין הצלע AC?

א. היקף ושטח: _____

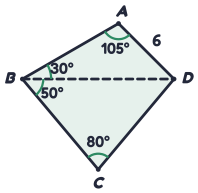
ב. המרחק: _____

4 משפט הסינוסים: פרמטר ומרובע ★★★

א. במשולש ABC נתון: $AB = k$, $\angle A = 45°$, $\angle C = 30°$. הביעו בעזרת k את הצלעות BC ו-AC.

תשובה: _____

ב. האלכסון BD מחלק את המרובע $ABCD$ לשני משולשים. הנתונים בשרטוט. מצאו את BD, ואחר כך את CD ואת BC.



תשובה: _____

5 היקף מעגל ושטח עיגול ★★★

א. רדיוס 5 ס"מ

א. היקף: _____

ב. שטח: _____

ב. קוטר 12 ס"מ

א. היקף: _____

ב. שטח: _____

ג. השטח 50 סמ"ר – מה הרדיוס?

רדיוס: _____

6 העשרה: אומדן של π ★★★

במעגל שהרדיוס שלו 1 חוסמים מצולע משוכלל בעל n צלעות. כל צלע היא בסיס של משולש שווה-שוקיים עם זווית ראש $\frac{360°}{n}$.

מספר הצלעות n	6	12	24	96
חצי ההיקף				
השטח				

חשבו את חצי ההיקף ואת השטח של כל מצולע ($n \cdot \sin\frac{180°}{n}$ ו-$\frac{n}{2} \cdot \sin\frac{360°}{n}$). למה הם מתקרבים?

_____

שם: _____ תאריך: _____

המעגל בגאומטריה אנליטית

תזכורת
- **משוואת מעגל:** $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ – המרכז $(a,\ b)$, הרדיוס R
- **מרכז בראשית:** $x^2+y^2=R^2$
- **משיק:** מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה
- **ישר ומעגל:** מציבים את משוואת הישר במשוואת המעגל: שני פתרונות – חותך; אחד – משיק; אין – לא נפגשים

1 משוואת המעגל ★☆☆

כתבו את משוואת המעגל, או מצאו את המרכז והרדיוס.

א. המרכז $(0,\ 0)$, הרדיוס 4:

_____

ב. המרכז $(2,\ -3)$, הרדיוס 5:

_____

ג. $(x+1)^2+(y-4)^2=9$ – מרכז ורדיוס:

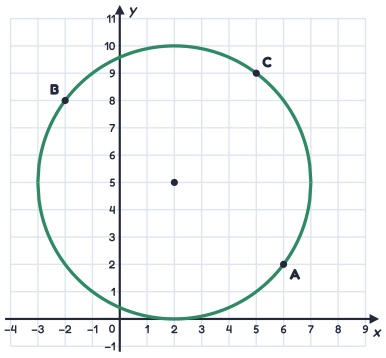
_____

ד. $x^2+y^2-6x+4y-12=0$ – מרכז ורדיוס:

_____

2 נקודות, קוטר וזווית היקפית ★★☆

א.



נתון המעגל $(x-2)^2+(y-5)^2=25$, והנקודות $A(6,\ 2)$, $B(-2,\ 8)$, $C(5,\ 9)$. (1) הראו שהנקודות על המעגל. (2) הראו ש-AB קוטר. (3) חשבו את השיפועים של AC ושל BC. מה אפשר להסיק על הזווית $\angle ACB$? (4) האם הנקודה $(4,\ 6)$ בתוך המעגל, עליו או מחוצה לו?

א. קוטר: _____

ב. השיפועים: _____

ג. הנקודה $(4,\ 6)$: _____

3 מצב הדדי של ישר ומעגל

הציבו את משוואת הישר במשוואת המעגל, וקבעו: חותך, משיק או לא נפגשים. מצאו את נקודות המפגש. ★★☆

א. מעגל: $(x-3)^2+(y-1)^2=25$
ישר: $y=2x$

תשובה: _____

ב. מעגל: $(x-1)^2+(y-2)^2=5$
ישר: $y=2x+5$

תשובה: _____

ג. מעגל: $(x-1)^2+(y+3)^2=16$
ישר: $y=-x+10$

תשובה: _____

4 משוואת משיק בנקודה

מצאו את שיפוע הרדיוס, ואז את שיפוע המשיק המאונך לו. ★★☆

א. המשיק למעגל $(x-2)^2+(y-5)^2=25$, בנקודה $A(6,2)$.

המשיק: _____

ב. המשיק לאותו מעגל, בנקודה $C(5,9)$.

המשיק: _____

5 מעגלים משיקים לצירים ומעגל חוסם

★★★

א. מצאו את משוואת המעגל שהמרכז שלו $(3,4)$, והוא משיק לציר x.

תשובה: _____

ב. מעגל ברביע הראשון, שהרדיוס שלו 5, משיק לשני הצירים. מה המשוואה שלו?

תשובה: _____

ג. מרכז של מעגל נמצא על הישר $y=2x$, והמעגל משיק לציר y. הרדיוס 3. מצאו את שתי האפשרויות.

תשובה: _____

ד. מצאו את משוואת המעגל החוסם את המשולש שקדקודיו $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,8)$.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

ממוצע, סטיית תקן וציוני תקן

תזכורת

- **ממוצע:** $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$
- **סטיית תקן:** $S = \sqrt{\frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n}}$
- **ציון תקן:** $z = \frac{x-\bar{x}}{S}$ – כמה סטיות תקן מעל הממוצע (או מתחתיו)
- **תכונות:** הממוצע של ציוני התקן **0**, וסטיית התקן שלהם **1**

1 ממוצע וסטיית תקן

חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן (דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה). ★☆☆

א. הנתונים: **2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

ב. הנתונים: **10, 12, 14, 16, 18**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

ג. הנתונים: **3, 3, 3**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

ד. הנתונים: **1, 5, 9**

א. ממוצע: _____

ב. סטיית תקן: _____

2 מטבלת שכיחויות

בטבלה – הציונים של **20** תלמידים במבחן. ★★☆

ציון	60	70	80	90
מספר תלמידים	2	5	8	5

א. חשבו את הציון הממוצע. _____

ב. חשבו את סטיית התקן. _____

3 ציוני תקן

בקבוצה מסוימת, הממוצע 70, וסטיית התקן 8. ★★☆

א. ציון התקן של 86: _____

ב. ציון התקן של 62: _____

ג. ציון התקן של 74: _____

ד. ציון התקן של 70: _____

ה. הנתון שציון התקן שלו 1.5: _____

ו. הנתון שציון התקן שלו −2.25: _____

4 השוואה בעזרת ציוני תקן

★★☆

א. דנה קיבלה 80 במתמטיקה (הממוצע בכיתה 70, סטיית התקן 5), ו-85 בפיזיקה (הממוצע 75, סטיית התקן 10). באיזה מקצוע היא הצליחה יותר, ביחס לכיתה?

תשובה: _____

ב. בבחינה מסכמת, ציון התקן של איילה 1.25, ושל פנינה −0.5. איילה קיבלה 92, ופנינה קיבלה 64. חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן של הציונים.

תשובה: _____

5 תכונות של ציוני תקן

מה קורה לממוצע, לסטיית התקן ולציוני התקן? ★★☆

א. מוסיפים 5 נקודות לכל הציונים.

_____

_____

ב. מכפילים את כל הציונים פי 2.

_____

_____

6 אתגר

★★★

א. באוכלוסייה מסוימת, ציון התקן של הנתון 70 הוא z_1, וציון התקן של הנתון 74 הוא z_2. נתון: $z_1 = 3z_2$. חשבו את הממוצע.

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

התפלגות נורמלית: תכונות ושימוש בטבלה

תזכורת

- **העקומה:** סימטרית סביב הממוצע μ
- **השטח מתחת לעקומה:** 1 (כלומר 100%)
- $P(X < x)$: $\Phi(z)$
- $P(a < X < b)$: $\Phi(z_b) - \Phi(z_a)$
- **ממוצע, חציון ושכיח:** שווים זה לזה
- **ציון תקן:** $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$
- $P(X > x)$: $1 - \Phi(z)$

1 קטע מהטבלה של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית המצטברת $\Phi(z)$ – השטח משמאל ל-z. ★☆☆

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.0	0.5000	1.0	0.8413	2.0	0.9772
0.1	0.5398	1.1	0.8643	2.1	0.9821
0.2	0.5793	1.2	0.8849	2.2	0.9861
0.3	0.6179	1.3	0.9032	2.3	0.9893
0.4	0.6554	1.4	0.9192	2.4	0.9918
0.5	0.6915	1.5	0.9332	2.5	0.9938
0.6	0.7257	1.6	0.9452	2.6	0.9953
0.7	0.7580	1.7	0.9554	2.7	0.9965
0.8	0.7881	1.8	0.9641	2.8	0.9974
0.9	0.8159	1.9	0.9713	2.9	0.9981

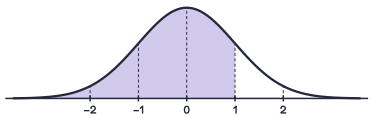
ערכים נוספים:

z	0.25	0.52	0.67	0.84	1.04	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.5987	0.6985	0.7486	0.7995	0.8508	0.8997	0.9500	0.9750	0.9901

לערכים שליליים: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

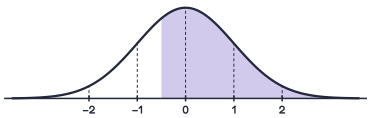
2 מה השטח הצבוע? בכל שרטוט – ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית ($\mu = 0, \sigma = 1$). ★☆☆

א.



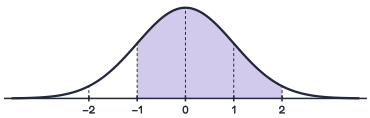
_____

ב.



_____

ג.



_____

3 נכון או לא נכון? נמקו. ★☆☆

א. העקומה הנורמלית סימטרית ביחס לממוצע.

_____

ב. בהתפלגות נורמלית, הממוצע גדול מהחציון.

_____

ג. בערך 68% מהנתונים נמצאים במרחק של סטיית תקן אחת מהממוצע.

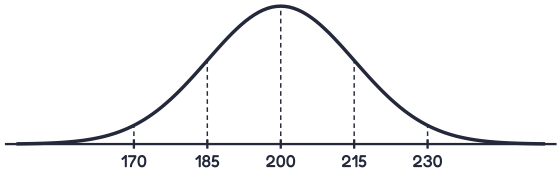
_____

ד. ככל שסטיית התקן גדולה יותר, העקומה גבוהה וצרה יותר.

_____

4 אורך החיים של סוללות ★★☆

אורך החיים של סוללה (בשעות) מתפלג נורמלית. הנקודות על הציר – הממוצע, ובמרחקים של סטיית תקן אחת ושתיים ממנו.



א. מה הממוצע ומה סטיית התקן?

ב. איזה אחוז מהסוללות פועלות יותר מ-**222.5** שעות?

ג. מפעל קנה **1,000** סוללות. בערך כמה מהן יפעלו יותר מ-**222.5** שעות?

ד. הסוללות הקצרות ביותר, שהן **2.28%** מכלל הסוללות, נחשבות פגומות. מתחת לאיזה אורך חיים סוללה נחשבת פגומה?

5 חשבו הסתברויות ★★☆

המשתנה X מתפלג נורמלית, עם ממוצע **70** וסטיית תקן **10**. שרטטו עקומה וצבעו את השטח המבוקש.

א. $P(X < 85) =$ _____

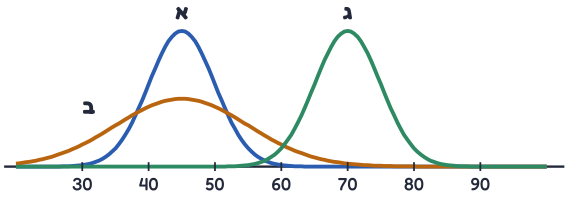
ב. $P(X > 60) =$ _____

ג. $P(65 < X < 80) =$ _____

ד. $P(X < 52) =$ _____

6 השוואה בין אוכלוסיות ★★☆

שלוש עקומות של התפלגויות נורמליות.



א. לאילו אוכלוסיות אותו ממוצע?

ב. לאילו אוכלוסיות אותה סטיית תקן?

ג. באיזו אוכלוסייה הפיזור הגדול ביותר?

7 מאחזים לכמויות ★★☆

א. הציונים במבחן כניסה מתפלגים נורמלית, עם ממוצע **53** וסטיית תקן **12**. במבחן נבחנו **4,500** איש. בערך כמה מהם קיבלו ציון גבוה מ-**65**?

תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

התפלגות נורמלית: שימוש דו-כיווני בטבלה

תזכורת
- **מהסתברות לציון:** מוצאים בטבלה את z שעבורו $\Phi(z)$ שווה להסתברות, ואז: $x = \mu + z \cdot \sigma$
- **חסרים μ או σ:** כותבים לכל נתון משוואה, $x = \mu + z \cdot \sigma$, ופותרים

1 קטע מהטבלה של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית המצטברת ★☆☆

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.0	0.5000	1.0	0.8413	2.0	0.9772
0.1	0.5398	1.1	0.8643	2.1	0.9821
0.2	0.5793	1.2	0.8849	2.2	0.9861
0.3	0.6179	1.3	0.9032	2.3	0.9893
0.4	0.6554	1.4	0.9192	2.4	0.9918
0.5	0.6915	1.5	0.9332	2.5	0.9938
0.6	0.7257	1.6	0.9452	2.6	0.9953
0.7	0.7580	1.7	0.9554	2.7	0.9965
0.8	0.7881	1.8	0.9641	2.8	0.9974
0.9	0.8159	1.9	0.9713	2.9	0.9981

ערכים נוספים:

z	0.25	0.52	0.67	0.84	1.04	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.5987	0.6985	0.7486	0.7995	0.8508	0.8997	0.9500	0.9750	0.9901

לערכים שליליים: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

2 מציאת הממוצע וסטיית התקן ★★☆

א. זמן הגלישה היומי של תלמידים מתפלג נורמלית, עם סטיית תקן של **25** דקות. **90%** מהתלמידים גולשים פחות מ-**180** דקות ביום. (1) מה הממוצע? (2) איזה אחוז מהתלמידים גולשים פחות מ-**128** דקות?

א. הממוצע: _____

ב. האחוז: _____

ב. הציונים בבחינת כניסה מתפלגים נורמלית. **10%** מהנבחנים קיבלו יותר מ-**84**, ו-**10%** קיבלו פחות מ-**68**. (1) חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן. (2) מתוך **2,000** נבחנים, כמה קיבלו ציון בטווח של סטיית תקן אחת מהממוצע?

א. ממוצע וסטיית תקן: _____

ב. כמה נבחנים: _____

3 עוד ממוצעים וסטיות תקן

★★☆

א. הטמפרטורה בצהריים בעונה מסוימת מתפלגת נורמלית. ב-**15.87%** מהימים היא גבוהה מ-**30°**, וב-**2.28%** מהימים – נמוכה מ-**18°**. מצאו את הממוצע ואת סטיית התקן.

תשובה: _____

ב. במועד א' (ממוצע **70**, סטיית תקן **10**), **84.13%** מהנבחנים קיבלו ציון נמוך מהציון של יוסי. במועד ב' (ממוצע **74**, סטיית תקן **4**) יוסי קיבל אותו ציון. איזה אחוז מהנבחנים במועד ב' קיבלו פחות ממנו?

תשובה: _____

4 שילוב עם הסתברות

★★★

א. **80%** מהמועמדים נבחנו במבחן א' (ממוצע **70**, סטיית תקן **10**), והשאר – במבחן ב' (ממוצע **81**, סטיית תקן **12**). ציון מעבר: **75**. מהי ההסתברות שמועמד שנבחר באקראי עבר?

תשובה: _____

ב. כדי להתקבל צריך ציון גבוה מ-**90** גם באנגלית (ממוצע **78**, סטיית תקן **20**) וגם במתמטיקה (ממוצע **81**, סטיית תקן **10**). ההצלחות במבחנים בלתי תלויות. מהי ההסתברות להתקבל?

תשובה: _____

ג. הציונים במבחן מתפלגים נורמלית, עם ממוצע **71** וסטיית תקן **15**. **387** תלמידים קיבלו ציון בין **62** ל-**92**. (1) כמה תלמידים נבחנו? (2) בוחרים באקראי שני תלמידים. מהי ההסתברות שבדיוק אחד מהם קיבל יותר מ-**92**?

א. כמה נבחנו: _____

ב. בדיוק אחד: _____

ד. בבית הספר: בכיתה י"א **1** הציונים מתפלגים נורמלית עם ממוצע **75** וסטיית תקן **8**; בכיתה י"א **2** – ממוצע **70** וסטיית תקן **10**. באיזו כיתה אחוז התלמידים שקיבלו יותר מ-**83** גדול יותר?

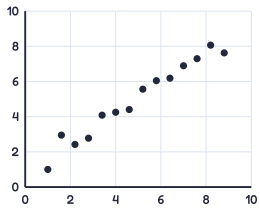
תשובה: _____

שם: _____ תאריך: _____

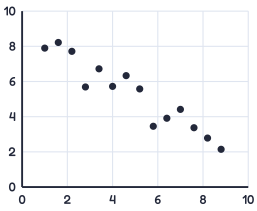
קשר בין שני משתנים ודיאגרמות פיזור

תזכורת
- **קשר חיובי:** כשמשתנה אחד גדל, השני נוטה לגדול
- **קשר שלילי:** כשאחד גדל, השני נוטה לקטון
- **קשר מושלם:** כל הנקודות על קו אחד
- **קשר סטטיסטי:** אינו בהכרח סיבתי – ייתכן משתנה שלישי

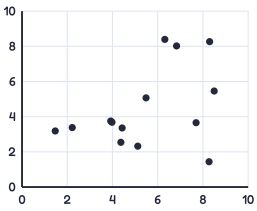
1 מה סוג הקשר? חיובי, שלילי או אין קשר? מושלם או לא? ★☆☆

א.


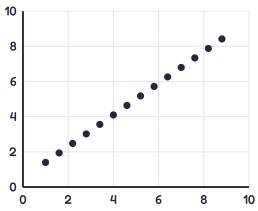
_____

ב.


_____

ג.


_____

ד.


_____

2 האם מצפים לקשר? לכל מקרה: מה המשתנים? האם צפוי קשר – חיובי או שלילי? האם הוא מושלם? ★★☆

א. כמות הדלק במכל, ומספר הקילומטרים מאז המילוי

_____

ב. שנת הלידה של תושבי חיפה, והגיל שלהם השנה

_____

ג. ההכנסה של משפחה, וצריכת החשמל שלה

_____

ד. מספר הפקידים בבנק, וזמן ההמתנה בתור

_____

ה. הציון במתמטיקה, והציון בפיזיקה של אותו תלמיד

_____

ו. סכום המספרים שהוגרלו בלוטו בחודש, ומספר הלידות בירושלים באותו חודש

_____

3 קשר סיבתי או משתנה שלישי? בכל מקרה נמצא קשר חיובי. הציעו הסבר. ★★☆

א. הרווח היומי ממכירת גלידה בבריכה, ומספר המגבות שאבדו באותו יום.

הסבר: _____

ב. מהירות הקריאה של תלמיד בבית הספר היסודי, ומידת הנעל שלו.

הסבר: _____

ג. מספר השעות שתלמיד למד למבחן, והציון שלו.

הסבר: _____

4 גרף ממוצעים וניבוי

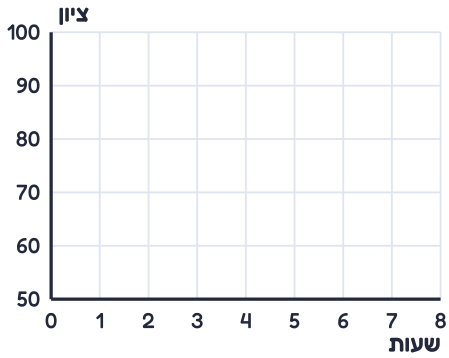
בטבלה – מספר שעות הלמידה למבחן של 12 תלמידים, והציון שלהם. ★★☆

שעות למידה	0.5	1	1.5	2.5	3	3.5	3.5	4.5	5	5.5	6.5	7.5
ציון	55	60	65	68	72	70	74	78	82	80	85	91

רצועה (שעות)	0 עד 2	2 עד 4	4 עד 6	6 עד 8
ממוצע הציונים				

א. השלימו בטבלה את ממוצע הציונים בכל רצועה.

ב. סמנו את הממוצעים בגרף (נקודה באמצע כל רצועה), וחברו אותם – זה גרף הממוצעים.



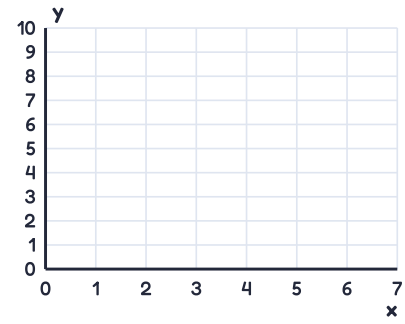
ג. מה הניבוי לציון של תלמיד שלמד 5 שעות?

ד. האם הקשר חיובי או שלילי?

5 בנו דיאגרמת פיזור

★★★

x	1	2	3	4	5	6
y	9	8	6	5	3	2



א. שרטטו את הנקודות בדיאגרמה.

ב. האם יש קשר? מה סוגו? האם הוא מושלם?

6 מה אפשר להסיק?

במחקר נמצא מקדם מתאם חיובי בין לחץ הדם של גברים בגילים 18 עד 54 לבין ההכנסה שלהם. ★★★

מה מהמשפטים נכון?

א. מבין שני גברים שנבחרו באקראי – סביר יותר שלזה שלחץ הדם שלו גבוה יותר יש גם הכנסה גבוהה יותר.

ב. ככל שלחץ הדם עולה, ההכנסה יורדת. _____

ג. לחץ דם גבוה גורם להכנסה גבוהה. _____

שם: _____ תאריך: _____

מקדם המתאם וישר הרגרסיה

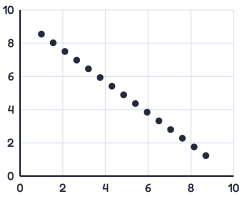
תזכורת

- **מקדם המתאם:** $r = \frac{\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{n \cdot S_x \cdot S_y}$
- **תמיד:** $-1 \le r \le 1$
- **r קרוב ל-± 1:** קשר לינארי חזק
- **$r = 0$:** אין קשר לינארי
- **ישר הרגרסיה:** $y - \bar{y} = r \cdot \frac{S_y}{S_x}(x - \bar{x})$ – עובר דרך נקודת הממוצעים $(\bar{x}, \bar{y})$

1 התאימו מקדם מתאם לכל דיאגרמה

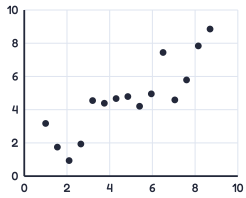
בחרו מבין: -1, -0.93, 0.12, 0.87 ★☆☆

א.



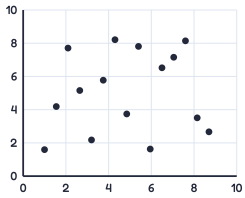
$r =$ _____

ב.



$r =$ _____

ג.



$r =$ _____

ד.

$r =$ _____

2 חישוב מקדם המתאם

בטבלה – חמישה זוגות של נתונים. ★★☆

x	1	2	3	4	5
y	2	4	5	4	5

א. חשבו את הממוצעים $\bar{x}$, $\bar{y}$, ואת סטיות התקן S_x, S_y.

_____

ב. חשבו את מקדם המתאם r. מה אפשר לומר על הקשר?

_____

ג. מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y לפי x.

_____

ד. מה הניבוי של y כאשר $x = 6$?

_____

3 ניבוי בעזרת ישר הרגרסיה ★★☆

א. תלמידים נבחנו בשני מבחנים. במבחן הראשון: $\bar{x} = 70$, $s_x = 5$. במבחן השני: $\bar{y} = 75$, $s_y = 8$. מקדם המתאם בין הציונים: $r = 0.7$. (1) מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי הציון במבחן השני לפי הציון בראשון. (2) מה הניבוי לתלמיד שקיבל 80 במבחן הראשון? ולתלמיד שקיבל 70?

א. המשוואה: _____

ב. הניבוי: _____

4 תכונות של מקדם המתאם מה יקרה ל-r? נמקו. ★★☆

א. המורה הוסיפה 5 נקודות לכל ציון במתמטיקה.

_____

ב. במתמטיקה הורידו 4% מכל ציון, ובפיזיקה – 3%. (בהתחלה $r = 0.8$).

_____

ג. מחליפים בין המשתנים: x במקום y ו-y במקום x.

_____

ד. חישוב נתן $r = 1.2$.

_____

5 מתי הניבוי לא משמעותי? ★★★

א. בין גובה התלמידים לבין הציון שלהם במתמטיקה נמצא מקדם מתאם $r = 0.05$. האם כדאי להשתמש בישר הרגרסיה כדי לנבא ציון לפי גובה?

תשובה: _____

ב. הקשר בין הרדיוס של עיגול לשטח שלו הוא קשר מושלם. האם מקדם המתאם שווה ל-1? הסבירו.

תשובה: _____